

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Modelacion Basada en Agentes
Semestre: 2026-1

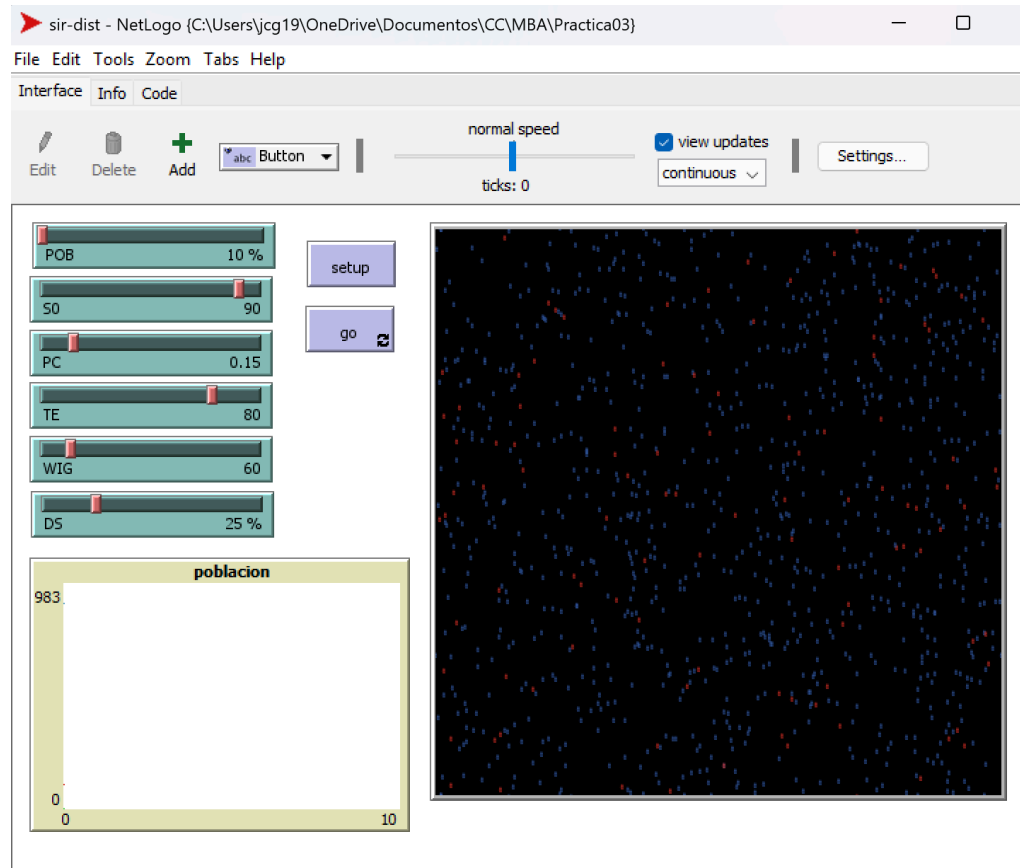
Práctica 3

García Ponce José Camilo 319210536

- Parte 1

- Implementación del modelo de SIR con distanciamiento social

Este se encuentra en el archivo llamado sir-dist



Está basado en el código visto en las ayudantías. Primero se selecciona el porcentaje de la densidad de población con el primer slider, luego se selecciona el porcentaje de población sana inicial con el segundo slider, después se selecciona la probabilidad de contagio con el tercer slider, posteriormente se selecciona el tiempo de recuperación con el cuarto slider, luego se selecciona el ángulo de giro con el quinto slider y por último se selecciona la probabilidad de distanciamiento social con el sexto slider. Cuando se seleccionen estos parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones.

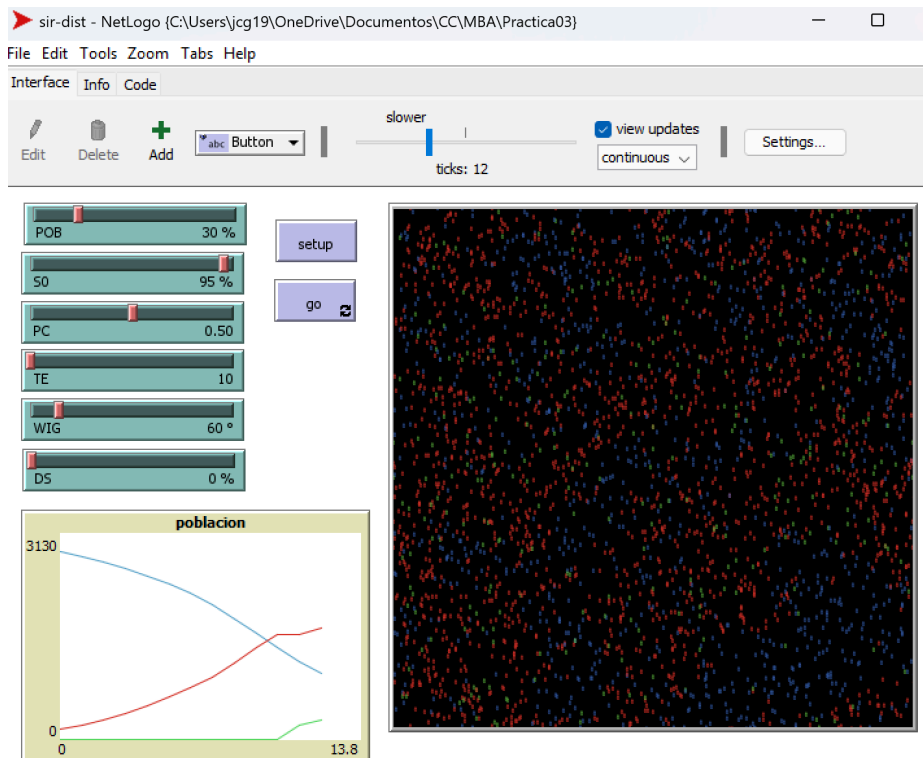
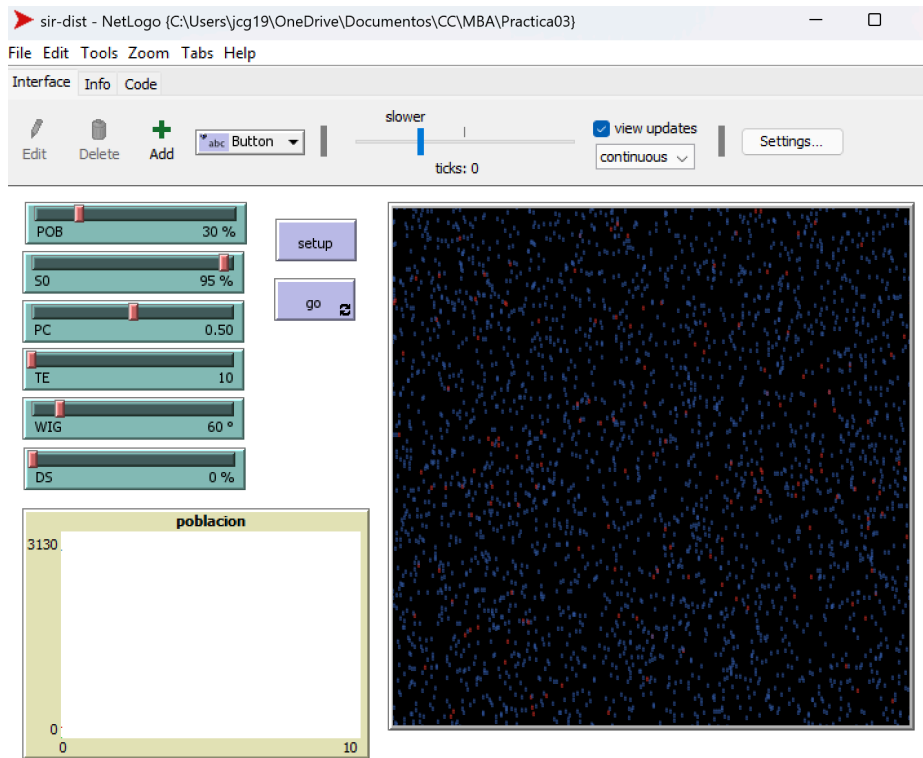
Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go, la simulación termina cuando ya no existan agentes infectados.

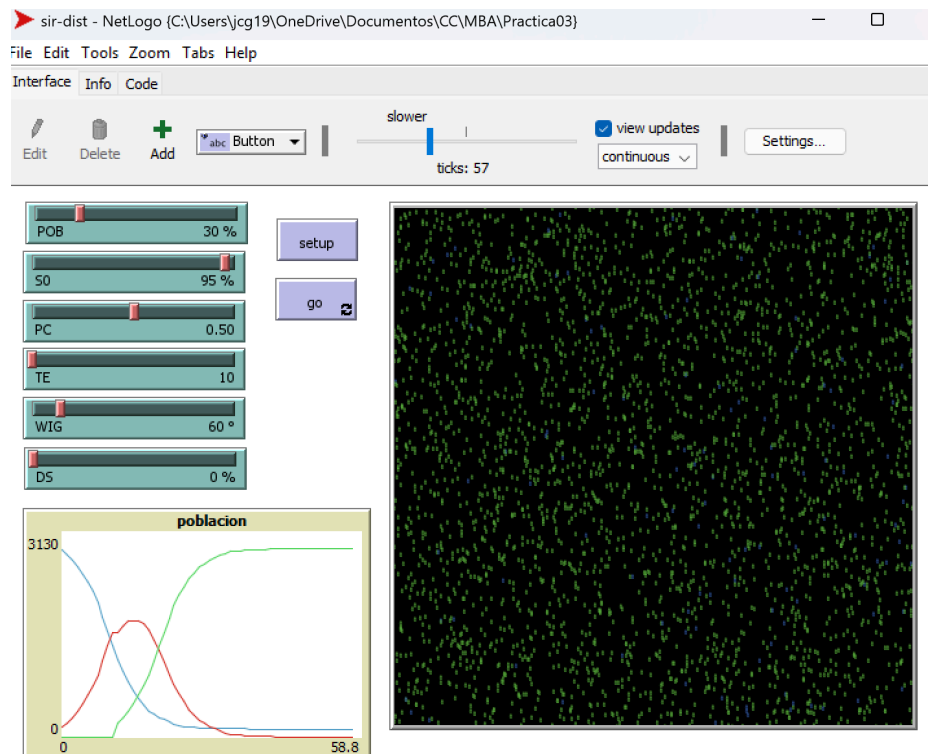
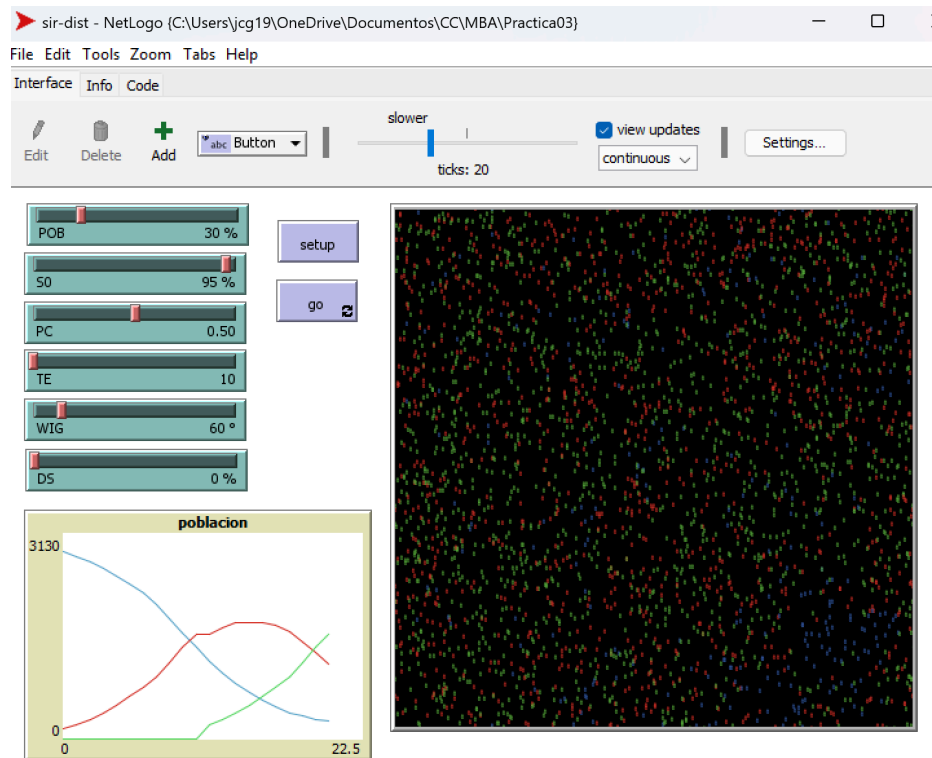
Los susceptibles son los azules, infectos los rojos y recuperados los verdes.

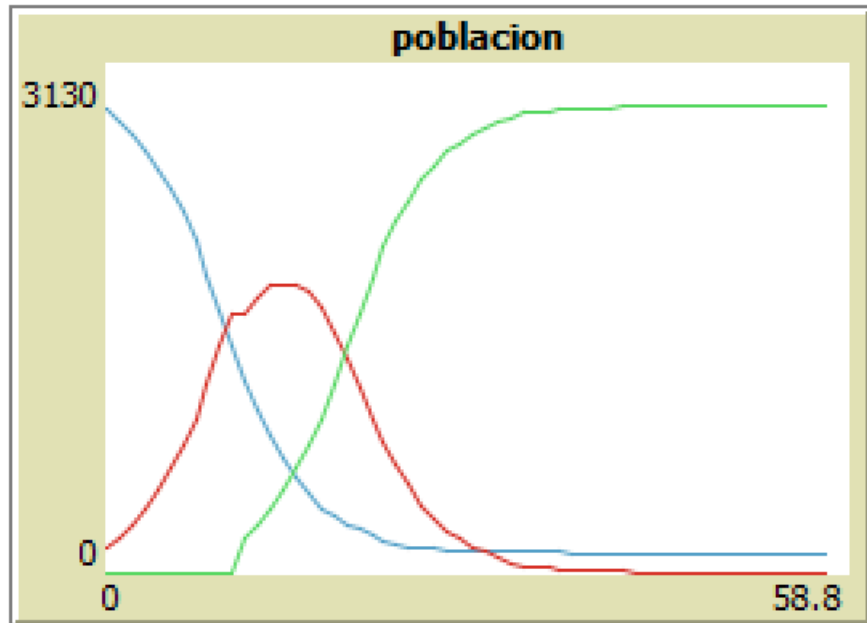
- Ejercicios

★ 1

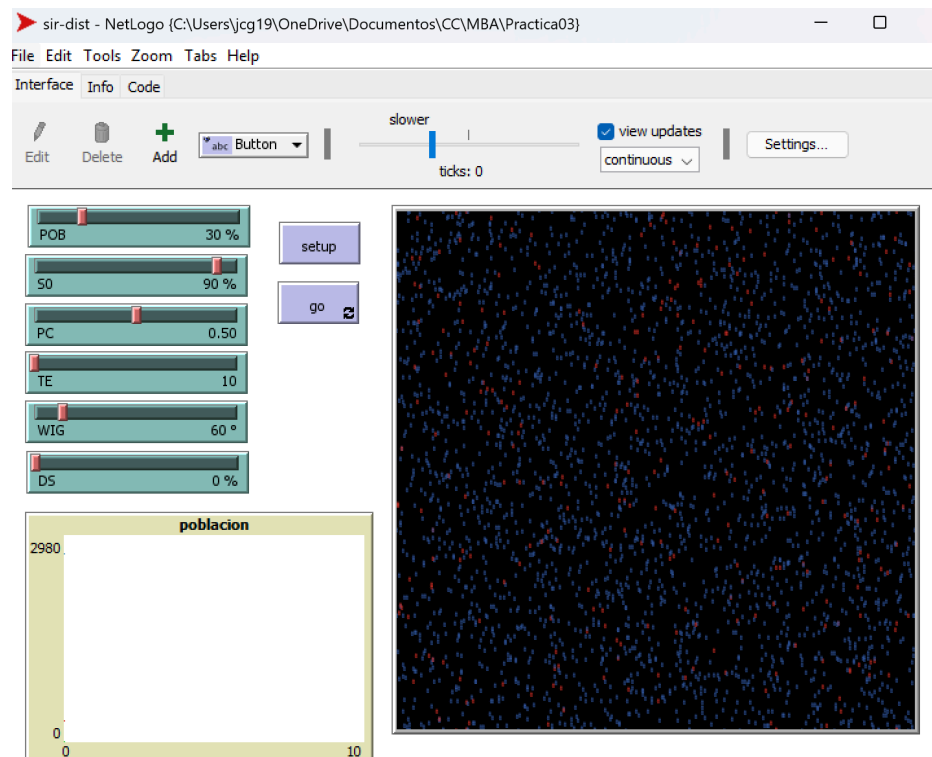
Usamos los valores POB=30%, DS=0%, TE=10, WIG=60° y PC=50%.
Primero usaremos S0=95%.







Luego usamos $S_0=90\%$.

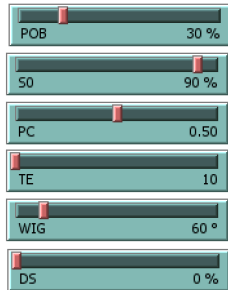


* sir-dist - NetLogo (C:\Users\jcg19\OneDrive\Documentos\CC\MBA\Practica03)

File Edit Tools Zoom Tabs Help

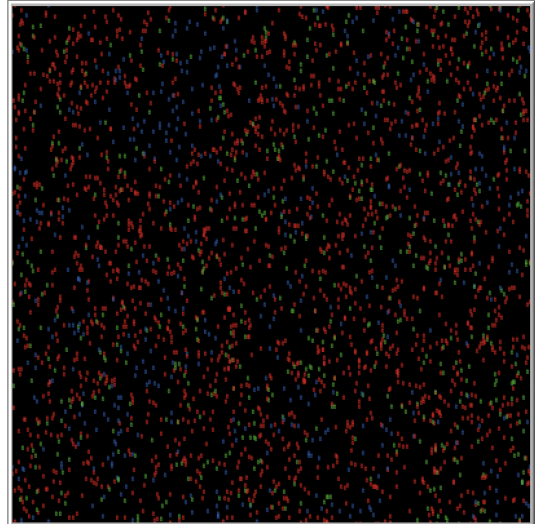
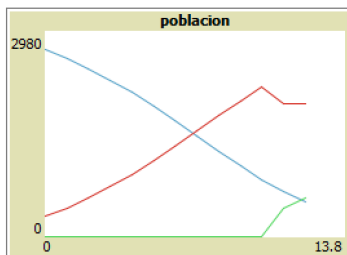
Interface Info Code

Edit Delete Add abc Button | slower | ticks: 12 ☒ view updates continuous Settings...



setup

go

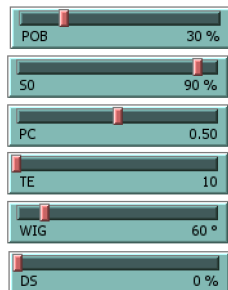


* sir-dist - NetLogo (C:\Users\jcg19\OneDrive\Documentos\CC\MBA\Practica03)

File Edit Tools Zoom Tabs Help

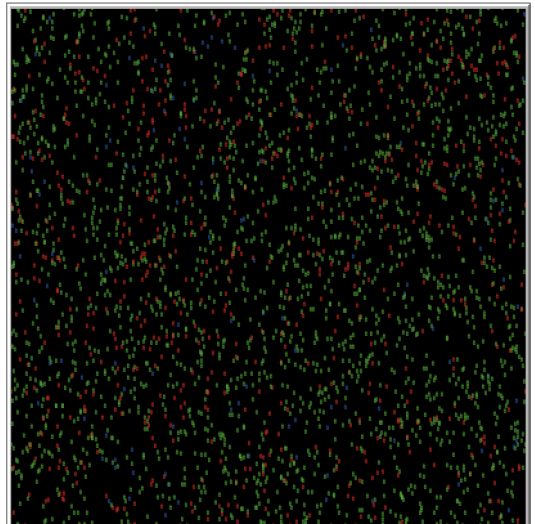
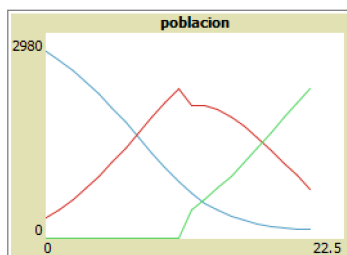
Interface Info Code

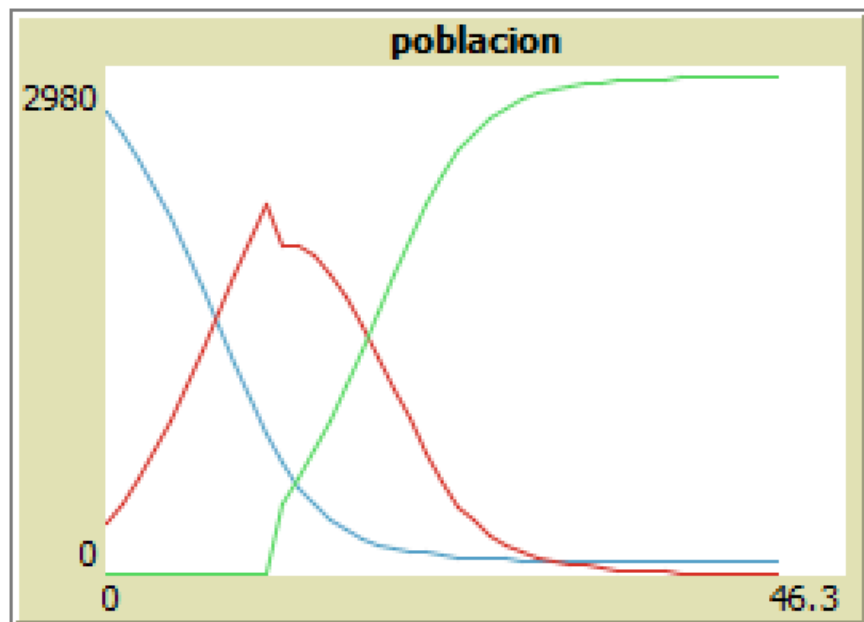
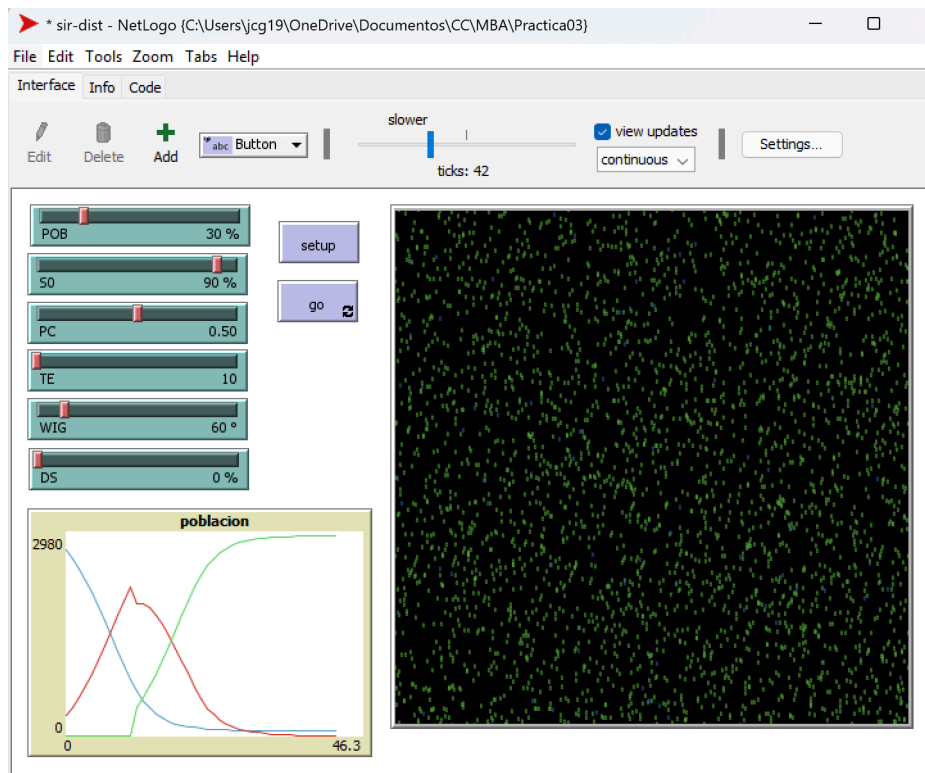
Edit Delete Add abc Button | slower | ticks: 20 ☒ view updates continuous Settings...



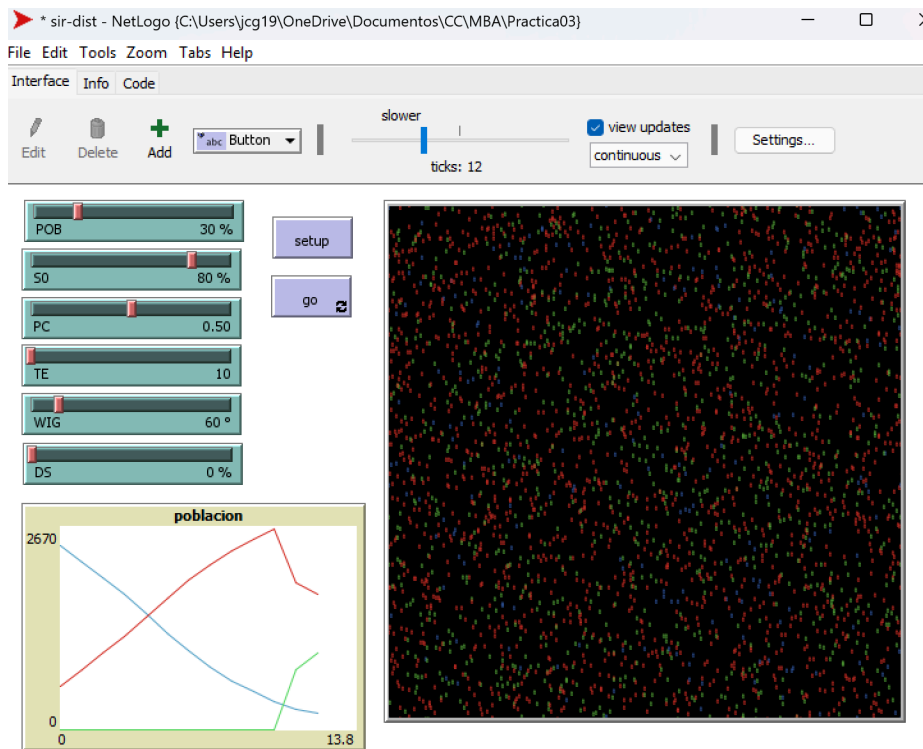
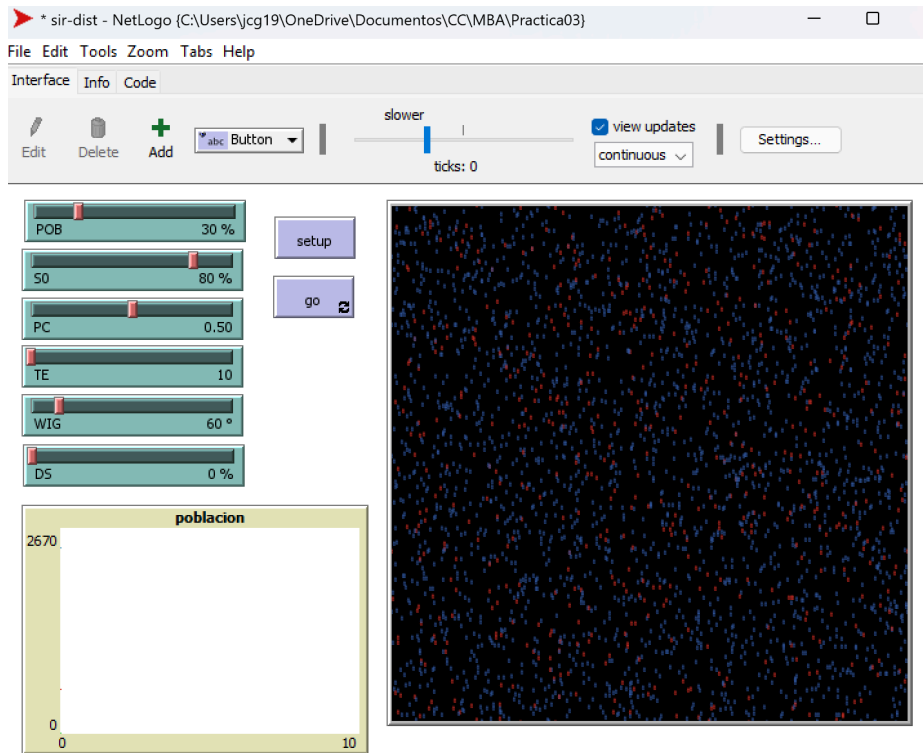
setup

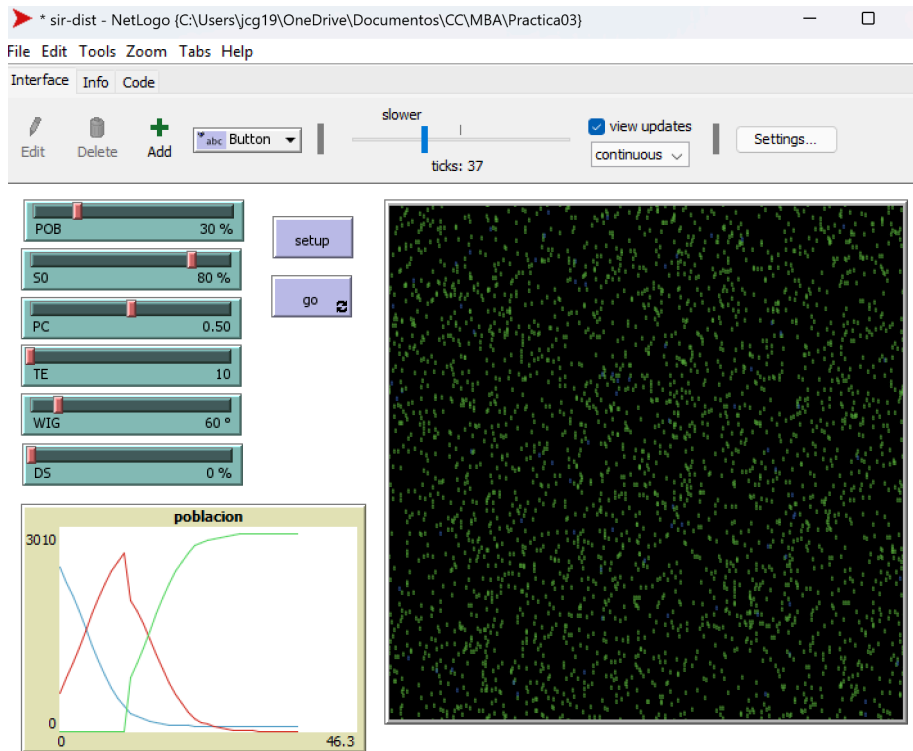
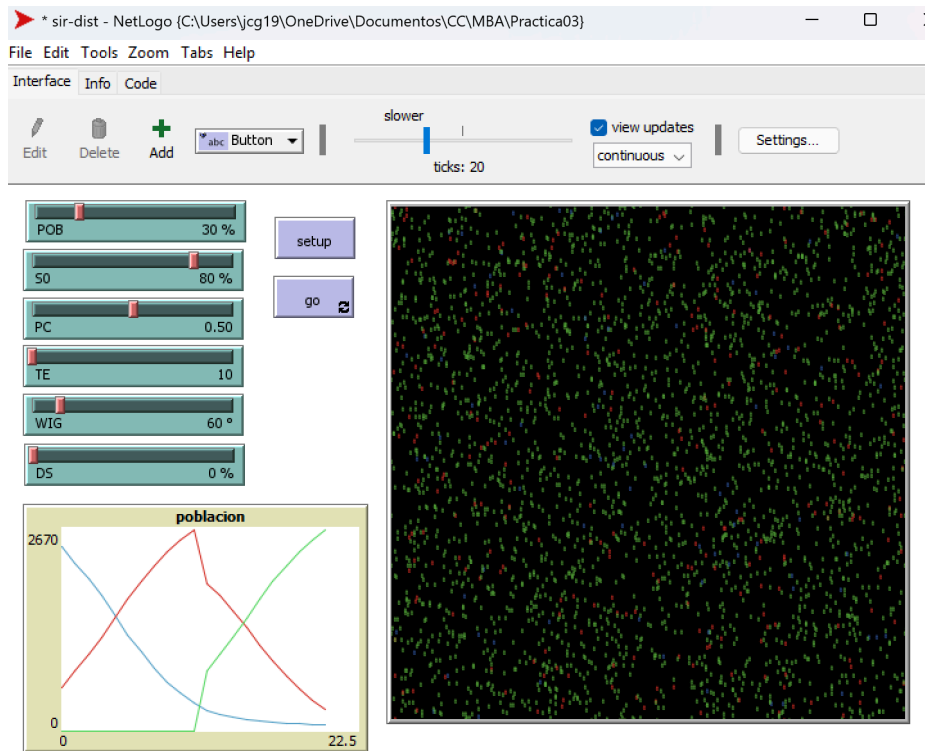
go

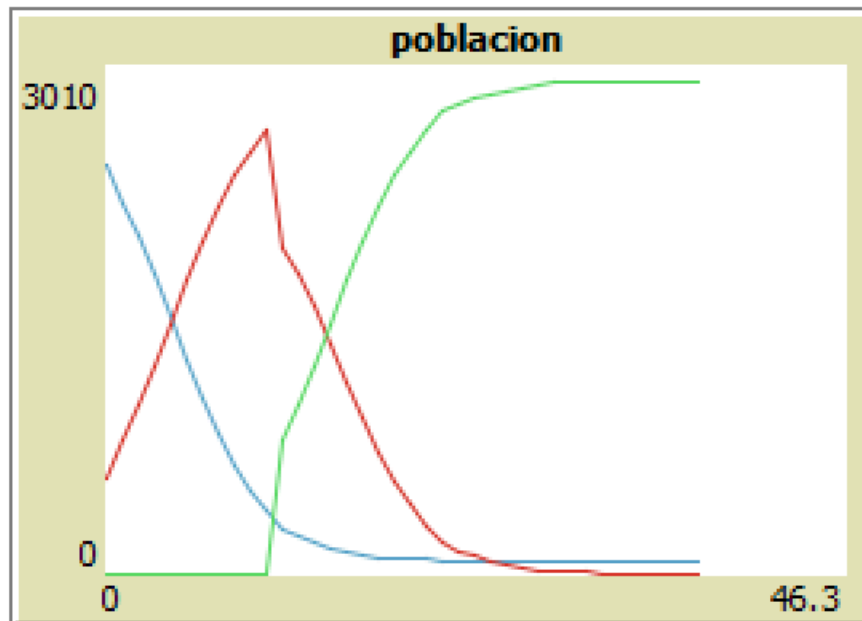




Y por último usamos S0=80%.







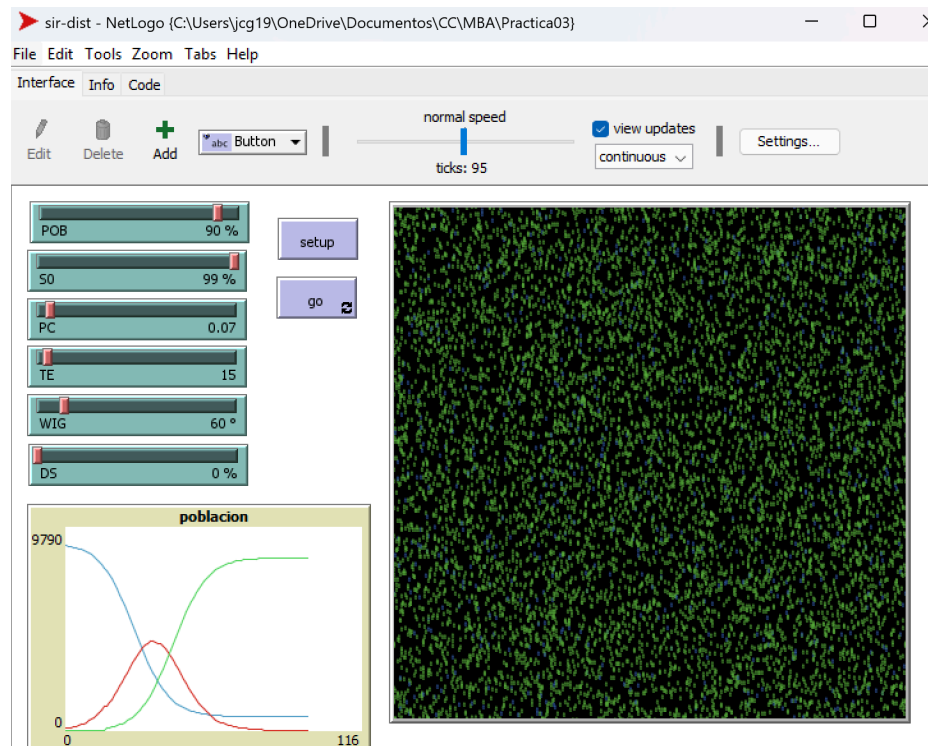
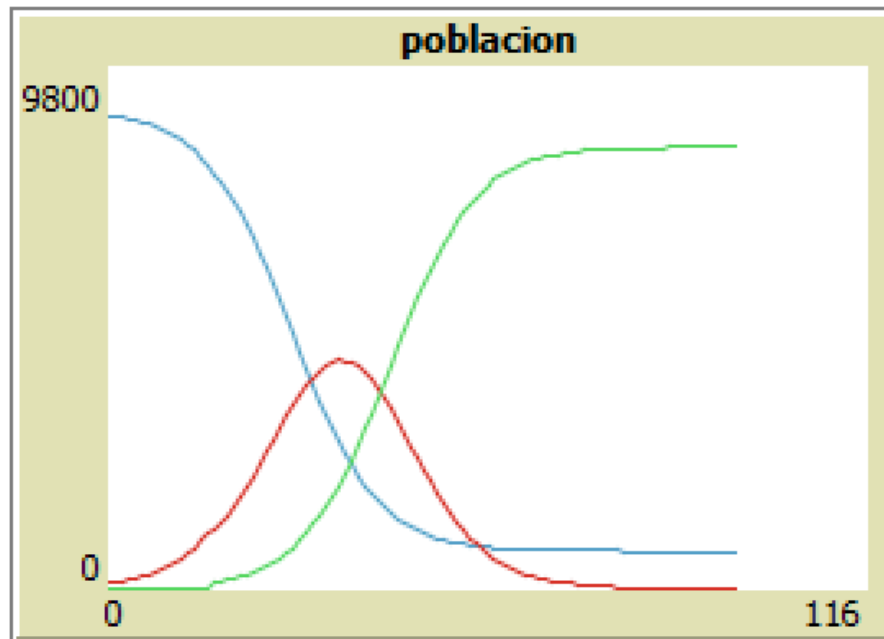
Lo que podemos observar en los tres casos es que la curva de las personas recuperadas al inicio crecen de una manera lineal muy rápida y luego el crecimiento se hace más lento, algo similar al crecimiento sigmoideal. En la curva de los infectados podemos ver que en la primera se puede ver algo curva, al inicio crece exponencialmente y luego también decrece de manera exponencial (o algo parecido), en las otros dos casos podemos ver que al inicio crecen de manera lineal, pero en todos los casos llegamos a un pico y luego empieza a decrecer la curva. La curva de los susceptibles al inicio decrece algo rápido y luego se disminuye la velocidad en la que disminuye.

Al inicio la cantidad de infectados crece exponencialmente, esto yo creo que al inicio hay mucha gente que es susceptible por lo tanto crece de manera muy rápida pero cuando pasa el tiempo la cantidad de susceptibles disminuye y por lo tanto no tantos se van a infectar y además los infectados se van a curar, por lo tanto se ralentiza el crecimiento de los infectados hasta que empieza a disminuir.

En los tres casos podemos ver resultados al modelo SIR que vimos en las clases y ayudantías, las curvas son similares (pero no exactas, en algunos cambios el inicio cambia). La curva de susceptibles disminuye de manera rápida al inicio y luego se ralentiza la velocidad con la que disminuye. La curva de infectados crece algo rápido al inicio, luego llega a un pico y empieza a disminuir. La curva de recuperados crece lentamente al inicio, luego de manera más rápida y después se estabiliza su crecimiento.

★ 2

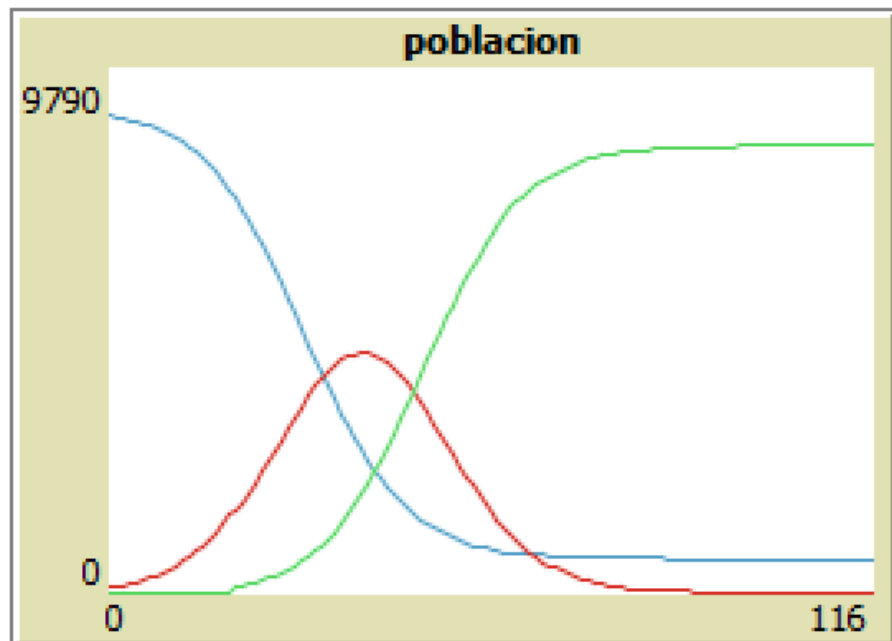
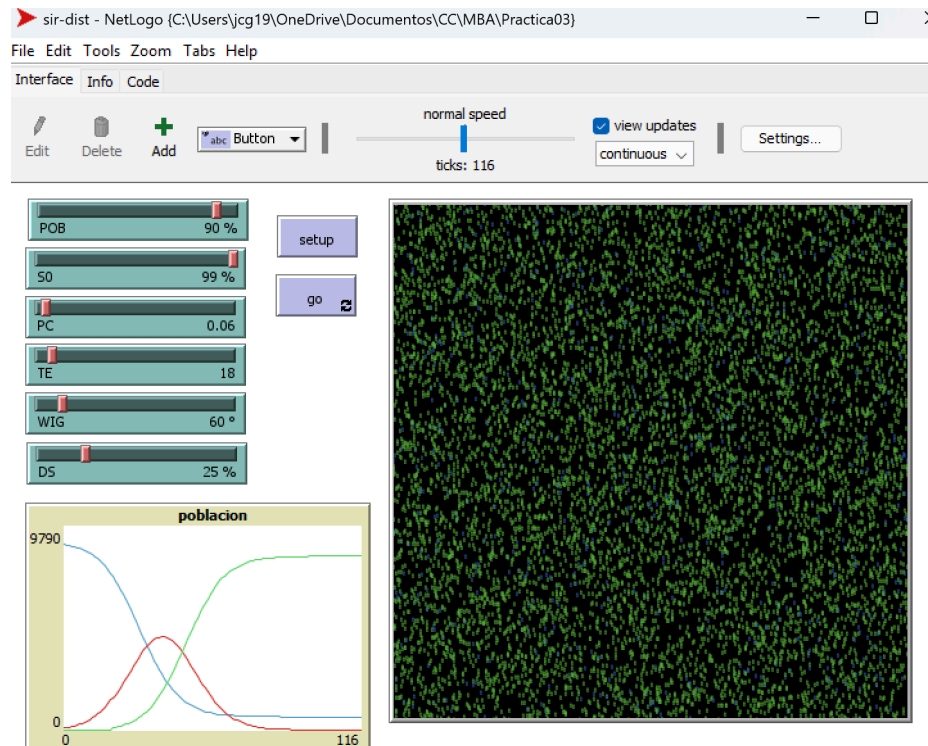
Para replicar de manera cualitativa las curvas características del modelo SIR usamos los siguientes parámetros $POB=90\%$, $S_0=99\%$, $PC=0.06$, $TE=18$ ticks, $WIG=60^\circ$ y $DS=0\%$.



Con esos parámetros podemos generar curvas similares a las del modelo SIR, podemos ver como los infectados crecen de una manera similar, solo que disminuyen un poco más rápido, también los recuperados forman una curva S, la cual es muy similar a la curva de recuperados en el modelo SIR, y por último la curva de susceptibles se ve muy similar a la del modelo SIR, tienen la misma forma.

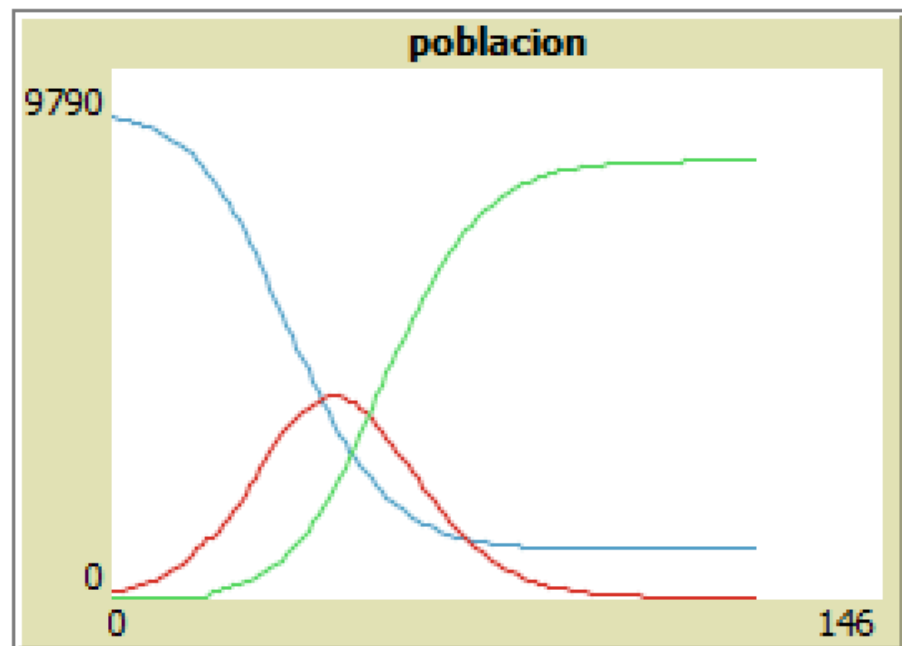
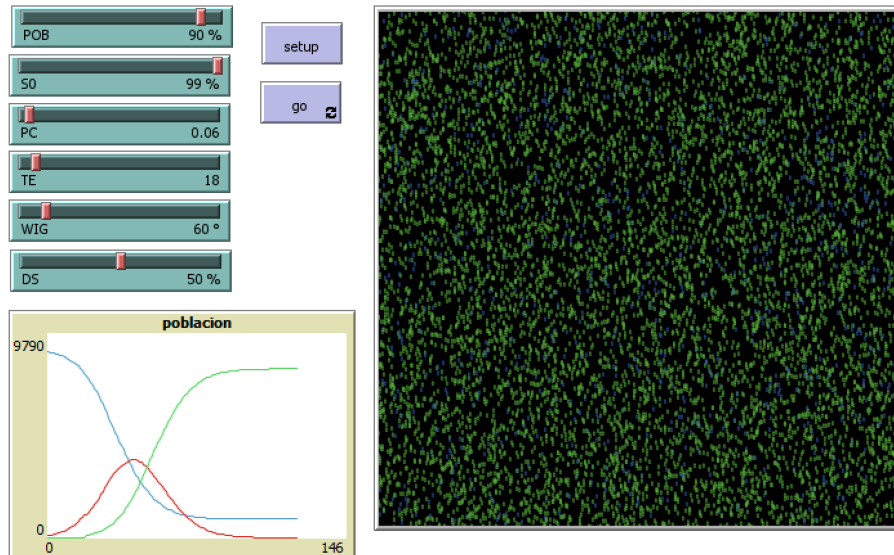
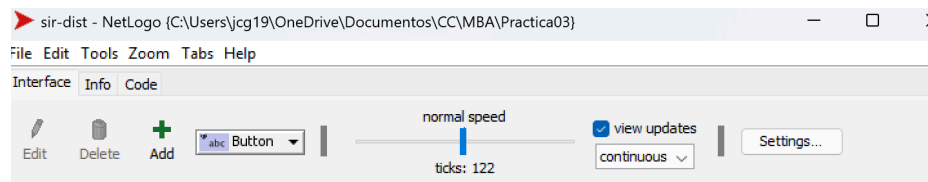
★ 3

Primero usamos los parámetros POB=90%, S0=99%, PC=0.06, TE=18 ticks, WIG=60° y DS=25%.

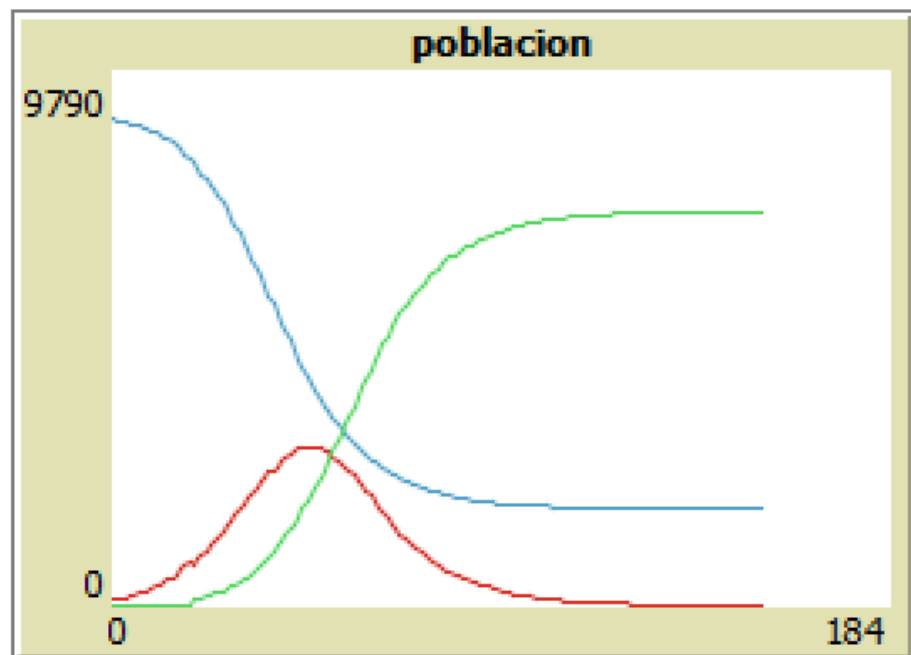
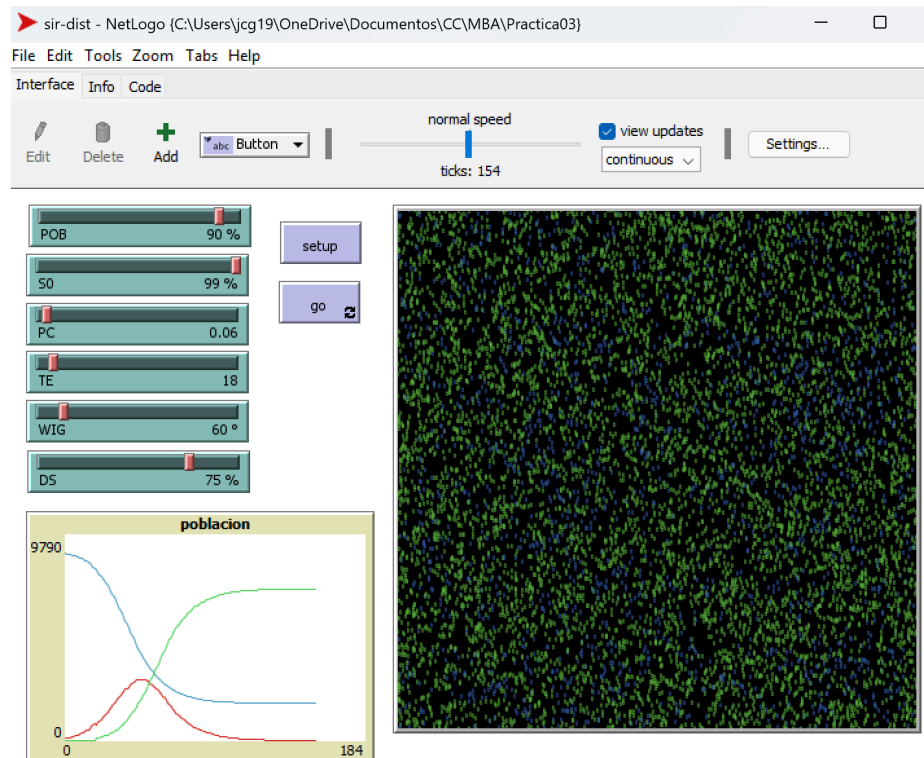


Lo que podemos ver es que las tres curvas se mantienen muy similares a las que obtuvimos con DS=0%, no se logran observar cambios en las curvas.

Luego usaremos los parámetros POB=90%, S0=99%, PC=0.06, TE=18 ticks, WIG=60° y DS=50%.



Lo que podemos ver es que las curvas de susceptibles y recuperados se ven similares a las que hemos obtenido, pero el principal cambio es la curva de infectados, podemos observar que la curva no es tan alta como la que obtuvimos con $DS=0\%$ o $DS=25\%$, además podemos observar que el pico de la curva es menor al que se observa en el caso de $DS=0\%$ o $DS=25\%$. Y por último usaremos los parámetros $POB=90\%$, $S0=99\%$, $PC=0.06$, $TE=18$ ticks, $WIG=60^\circ$ y $DS=75\%$.



Lo que podemos ver es que la curva de susceptibles tiene la misma forma que en los otros casos pero no llega tan abajo, es decir no se infectaron tantos susceptibles, además la curva recuperados tampoco llega tan alto debido a lo mismo que no tantos se infectaron, el principal cambio, otra vez, es la curva de infectados, podemos observar que la curva es aún más baja, también el pico de la curva de infectados nunca se encuentra con la curva de susceptibles, algo que sí pasaba con $DS=0\%$, $DS=25\%$ y $DS=75\%$, por lo que podemos observar la curva de infectados se volvió mucho más pequeña, y las otras dos curvas se aplanaron también.

Por lo que podemos observar es que entre más crece DS, la curva de contagios se aplana más y se hace cada vez más pequeña. Aunque requerimos algunos valores altos de DS para poder notar diferencias.

★ 4

Para este ejercicio usamos los parámetros del punto 2 (POB=90%, S0=99%, PC=0.06, TE=18 ticks, WIG=60°) solo que variando DS desde 0% hasta 100%.

Primero creamos el experimento llamado “variar DS” y lo ejecutamos.

Experiment

Experiment name
variar DS

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

["POB" 90]
["DS" 0 1 100]
["TE" 18]
["PC" 0.06]
["WIG" 60]

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" 0 1 10] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pycor, min-pycor, random-seed.

Repetitions
20

run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

Emax
t-estrella

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

☐ Measure runs at every step

if unchecked, runs are measured only when they are over

Setup commands:

setup

Go commands:

go

▶ Stop condition:
the run stops if this reporter becomes true

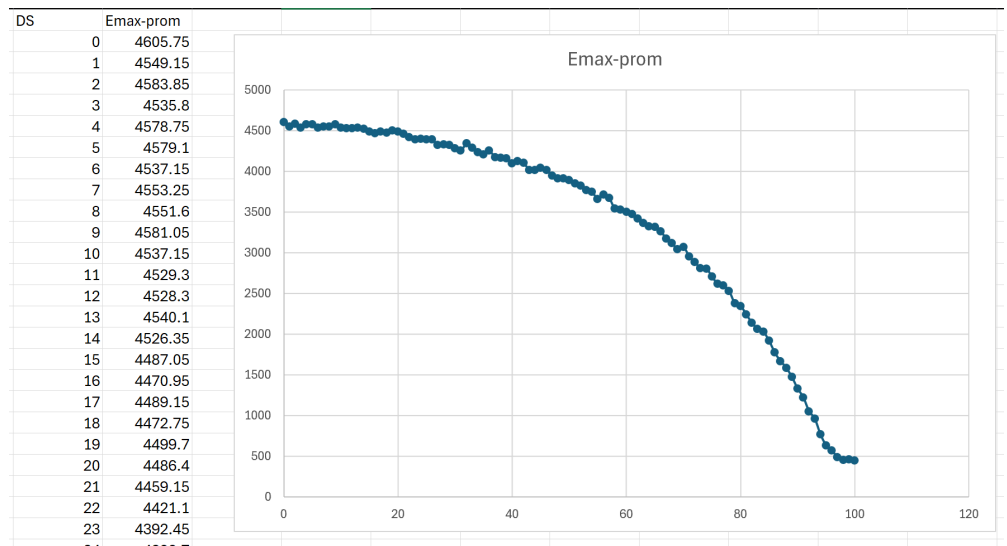
▶ Final commands:
run at the end of each run

Time limit
0

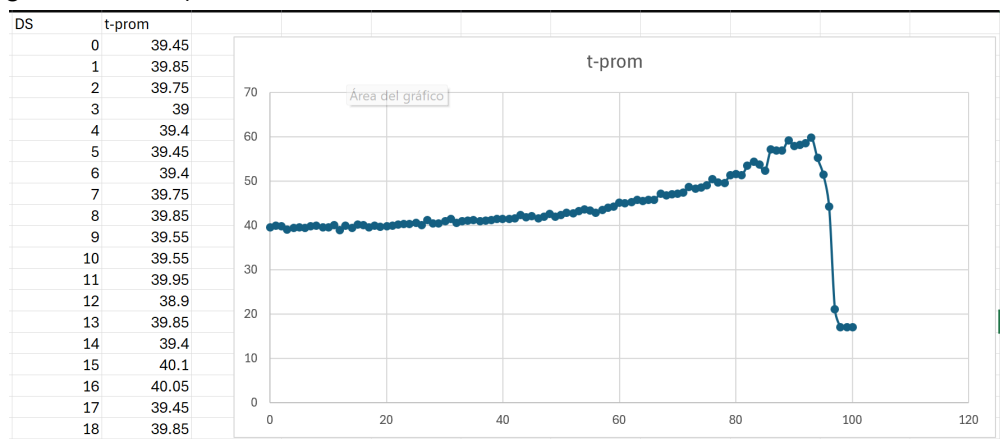
stop after this many steps (0 = no limit)

OK Cancel

Ahora generamos la gráfica de DS vs Emax (se encuentra en el archivo grafica-tabla-emax).



Luego generamos la gráfica de DS vs t^* (se encuentra en el archivo grafica-tabla-t).



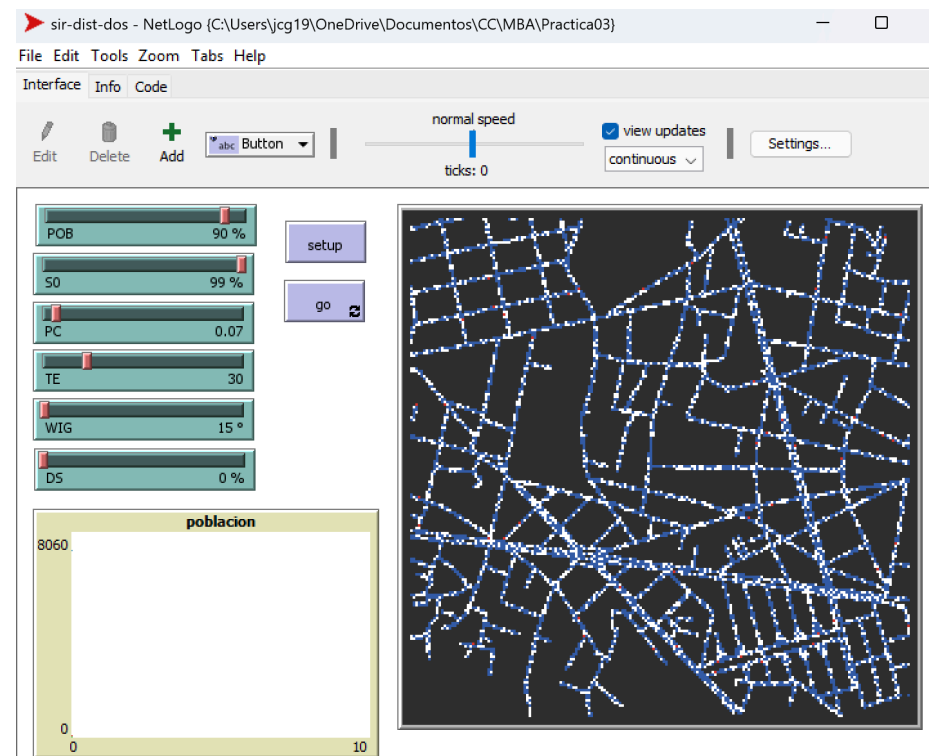
Lo que podemos observar de la gráfica de DS vs E_{max} es que se forma una curva que va decreciendo, al inicio decrece algo lento pero luego empieza a disminuir un poco más rápido y ya no cambia tanto la velocidad a la que disminuye (solo hasta al final ya deja de disminuir y se mantiene), por lo tanto podemos notar que el distanciamiento social si afecta mucho a la cantidad máxima de personas infectados, aunque con valores pequeños de DS no se nota mucho la diferencia, pero cuando DS crece significativamente podemos notar que el número máximo de infectados si es una cantidad menor, notando que alrededor de $DS=60\%$ y $DS=70\%$ aumenta la velocidad a la que disminuye la curva.

Lo que podemos observar de la gráfica de DS vs t^* es que se forma una curva que va creciendo, al inicio crece poco pero por la mitad empieza un crecimiento más rápido y al final podemos observar que cae de una manera demasiado rápido, entonces podemos notar que con valores pequeños de DS el pico de la curva de infectados no se mueve mucho (solo se alcanza unos cuantos ticks después) pero mientras DS aumenta entonces el pico se alcanza cada vez más tarde (esto lo podríamos ver como que cada vez se infectan menos entonces toma más tiempo para alcanzar el máximo de infectados),

pero lo más interesante es que al final, cuando DS es muy grande (cómo 97% o más) podemos notar que el pico de infectados se obtiene en una cantidad de ticks demasiada pequeña, esto posiblemente ya que solo en los primeros ticks se infectan y luego como casi todos están haciéndose distanciamiento social no se logran infectar más personas, logrando llegar al pico muy rápido.

★ 5

Este se encuentra en el archivo llamado sir-dist-dos

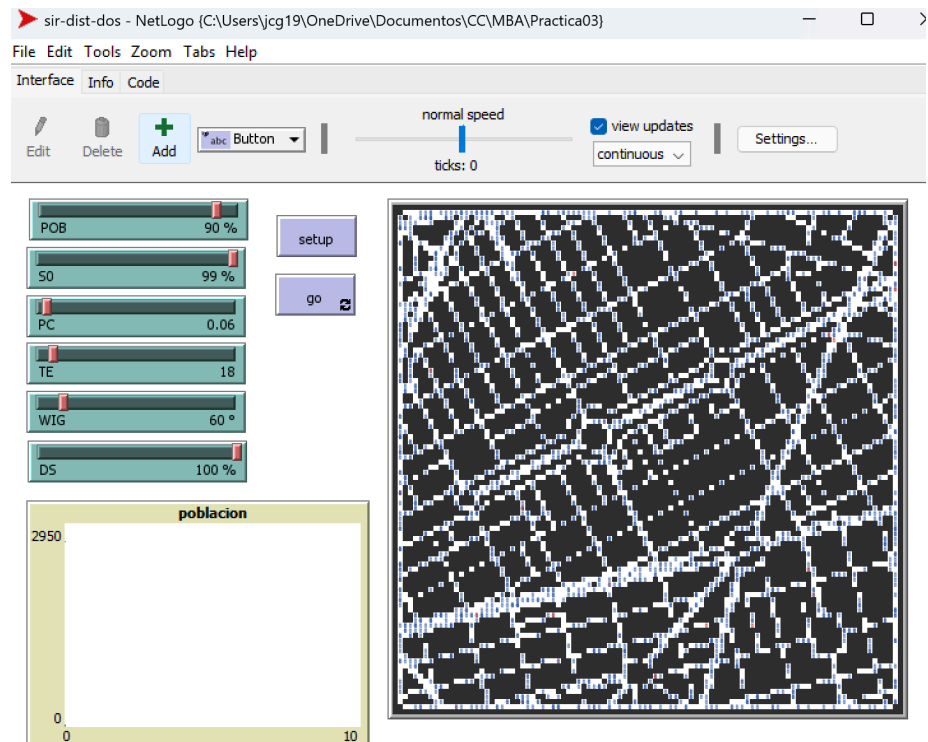


Está basado en el código visto en las ayudantías. Primero se selecciona el porcentaje de la densidad de población con el primer slider, luego se selecciona el porcentaje de población sana inicial con el segundo slider, después se selecciona la probabilidad de contagio con el tercer slider, posteriormente se selecciona el tiempo de recuperación con el cuarto slider, luego se selecciona el ángulo de giro con el quinto slider y por último se selecciona la probabilidad de distanciamiento social con el sexto slider. Cuando se seleccionen estos parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones.

Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go, la simulación termina cuando ya no existan agentes infectados.

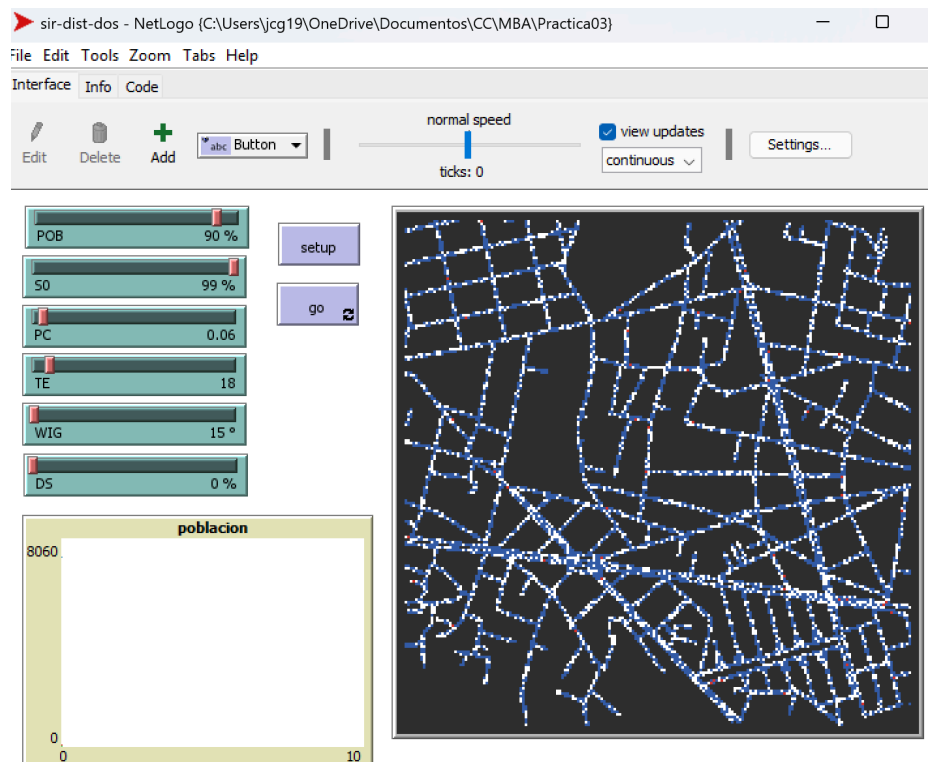
Los susceptibles son los azules, infectos los rojos y recuperados los verdes.

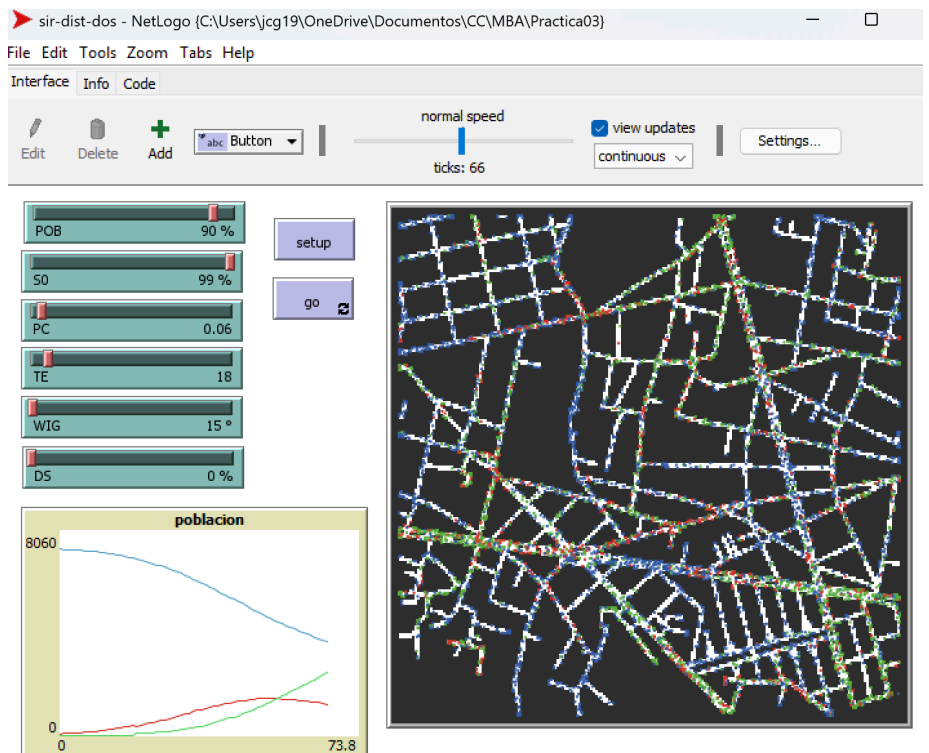
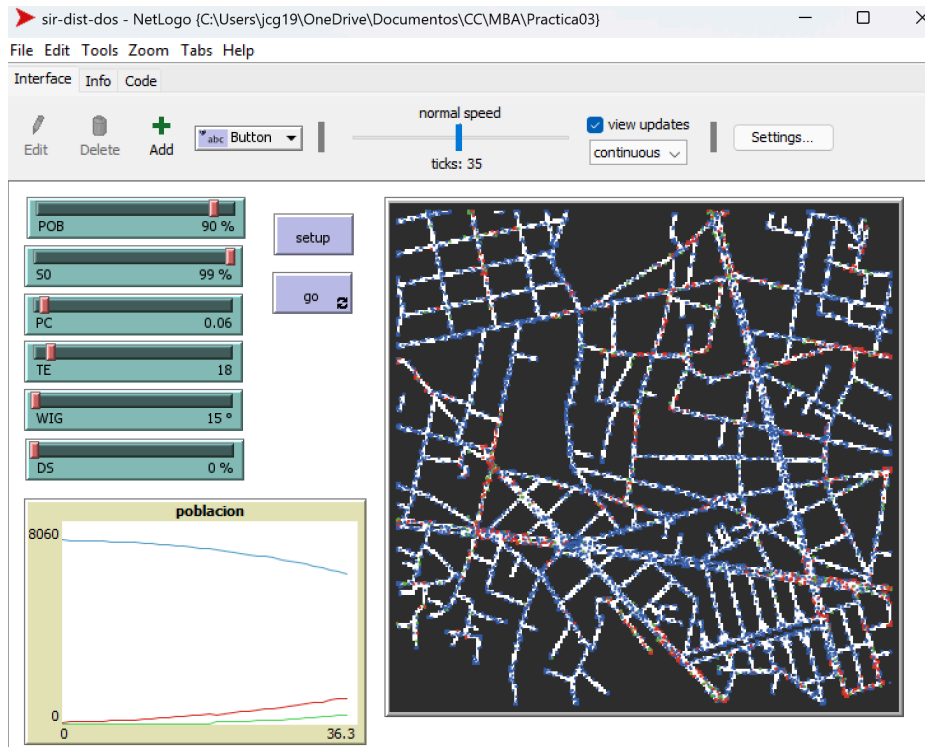
Para este modelo aumente el tamaño del mundo a 200 por 200, en vez de 100 por 100 (como en el archivo sir-dist), esto debido a que al cargar el mapa con un mundo de 100 por 100 patches se veía muy pixelado.

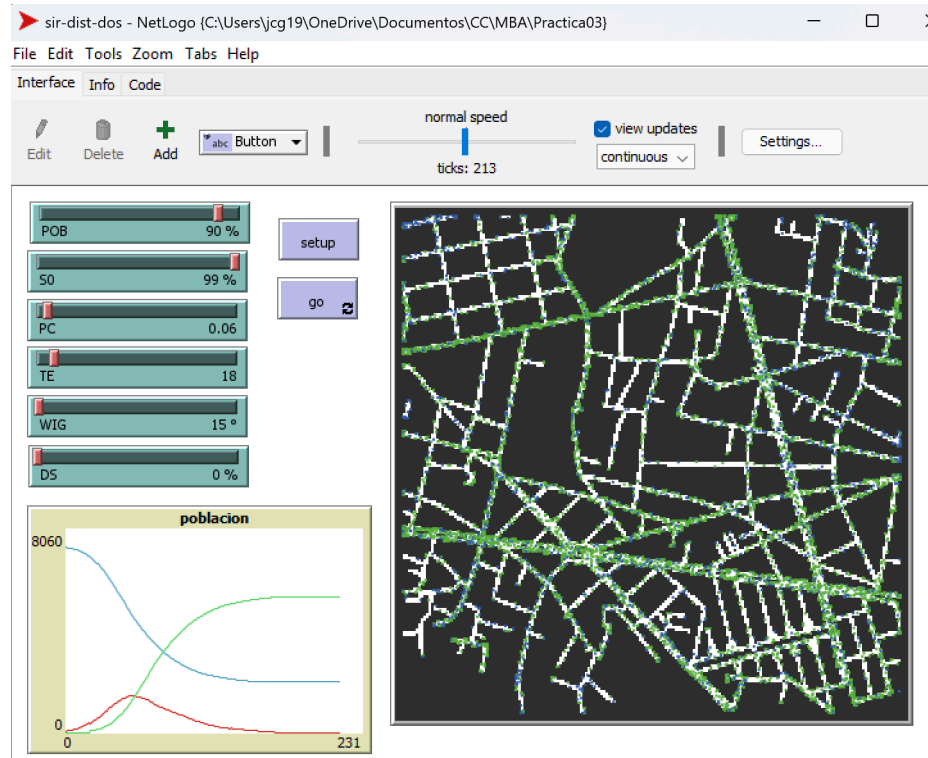
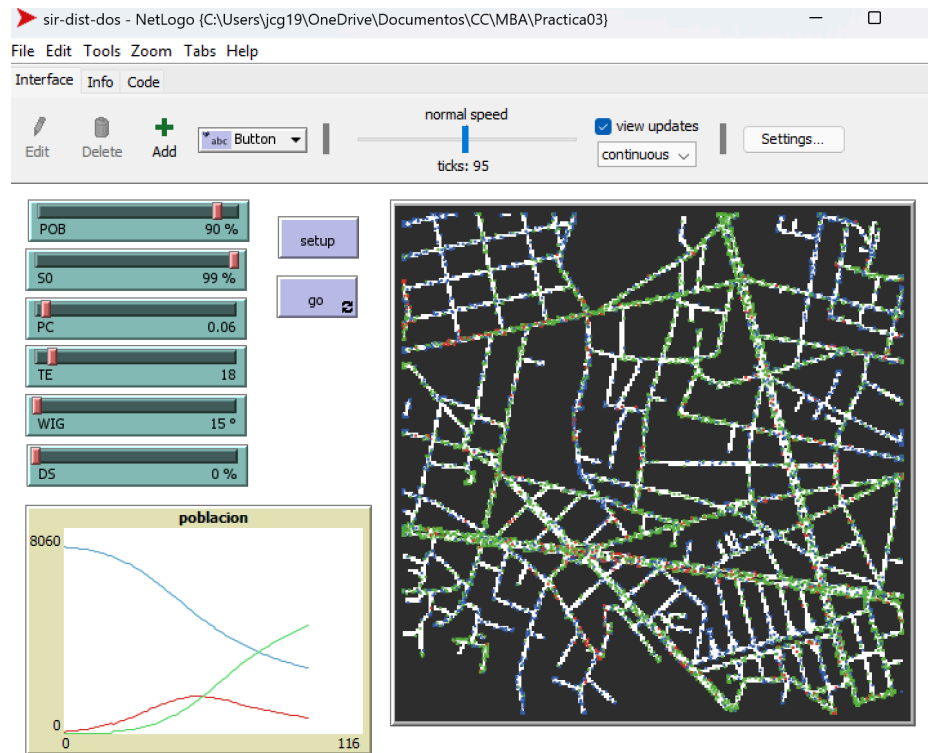


Para el mapa use las coordenadas 19.347816268251616, -99.15489874821337.

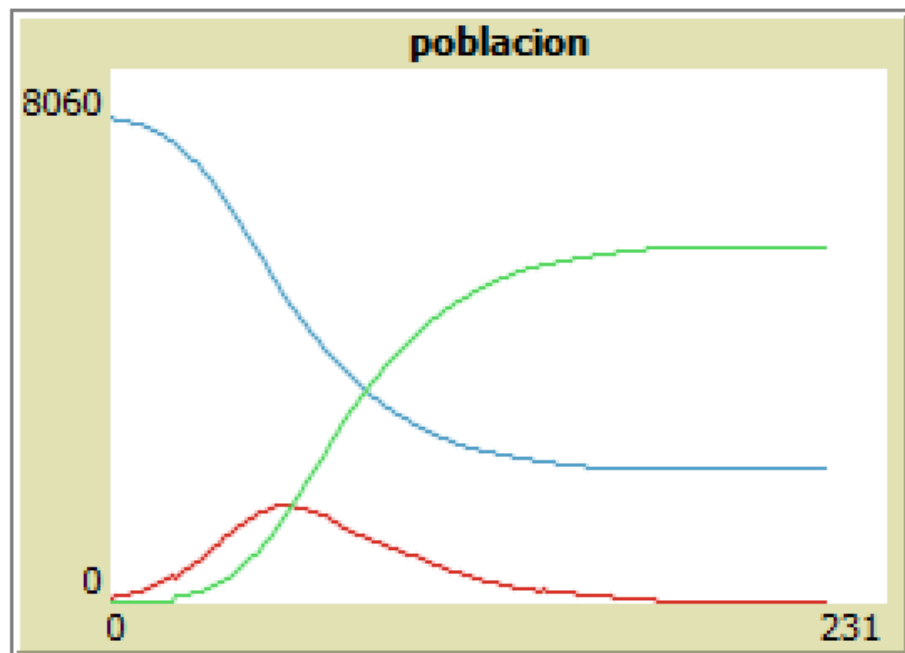
Usamos los siguientes parámetros POB=90%, S0=99%, PC=0.06, TE=18 ticks, WIG=15° y DS=0% (son los parámetros del punto 2, excepto WIG).





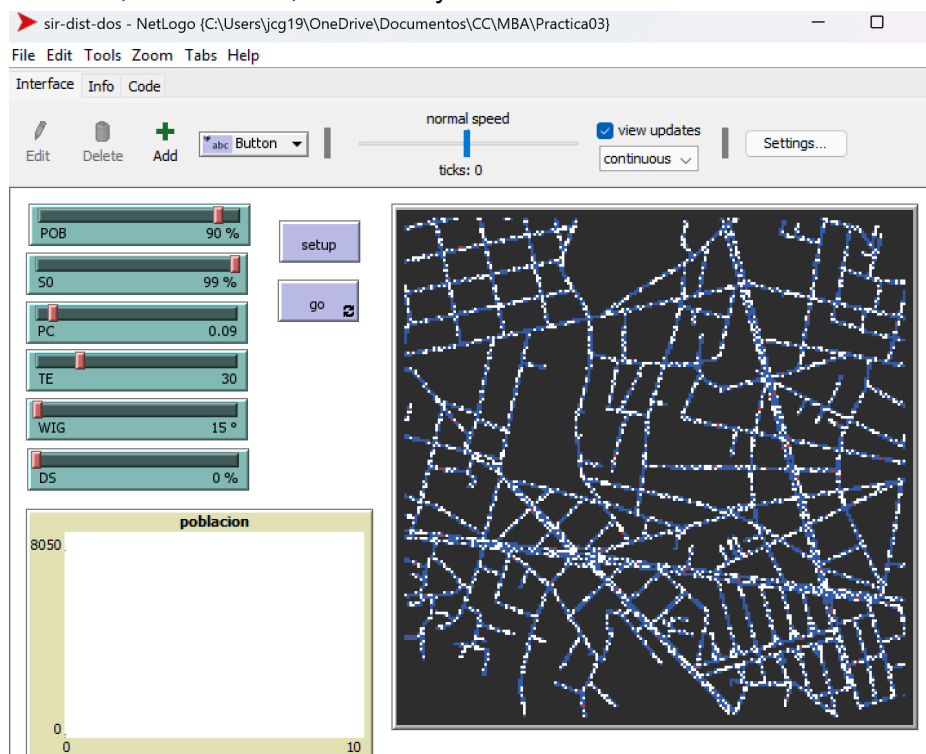


Obteniendo las siguientes curvas.



Podemos observar que la curva de infectados no es tan grande como en el otro modelo, esto posiblemente a que algunas calles del mapa son más pequeñas y difíciles de llegar, por lo tanto no toda la población entró en contacto con los infectados, resultando en que no tantos se infectaran.

Por lo cual probamos con los siguientes parámetros para obtener curvas más similares a las del modelo SIR, POB=90%, S0=99%, PC=0.09, TE=30 ticks, WIG=15° y DS=0%.



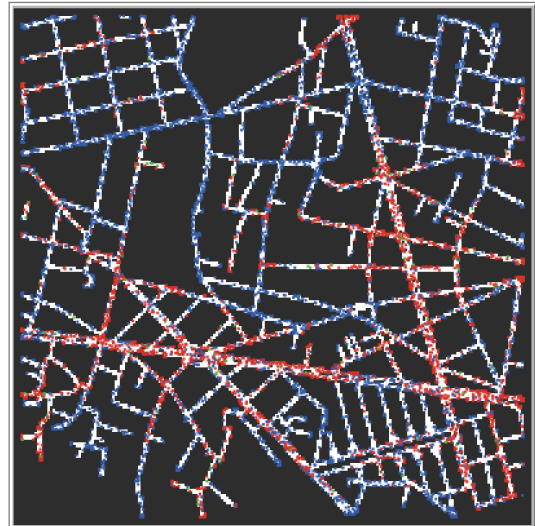
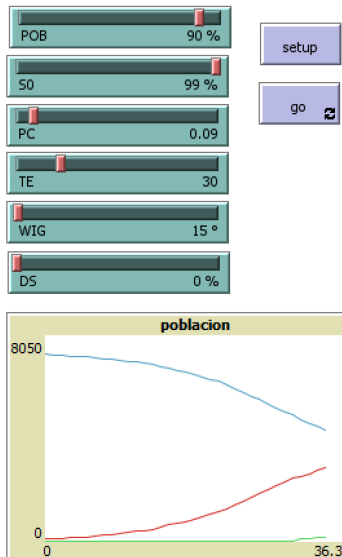
NetLogo {C:\Users\jcg19\OneDrive\Documentos\CC\MBA\Practica03}

File Edit Tools Zoom Tabs Help

Interface Info Code

Edit Delete Add abc Button | normal speed | ☒ view updates | Settings... | continuous

ticks: 34



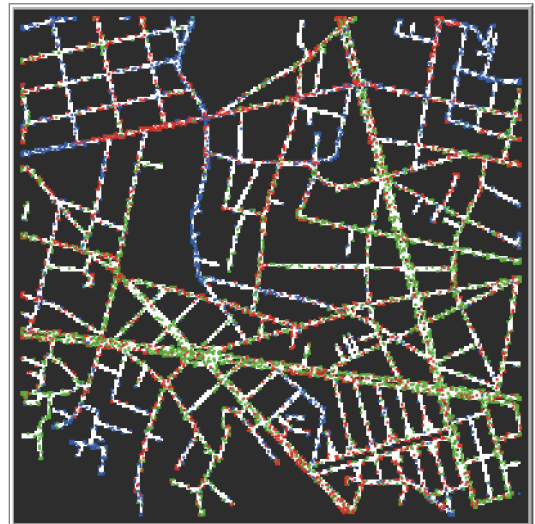
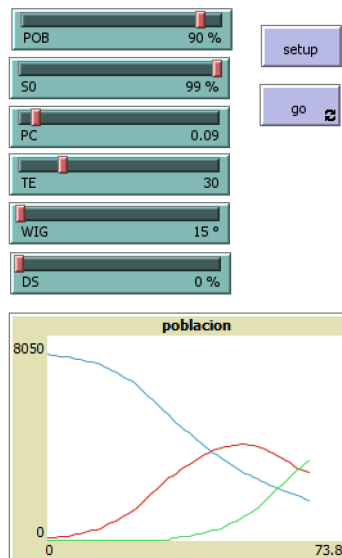
NetLogo {C:\Users\jcg19\OneDrive\Documentos\CC\MBA\Practica03}

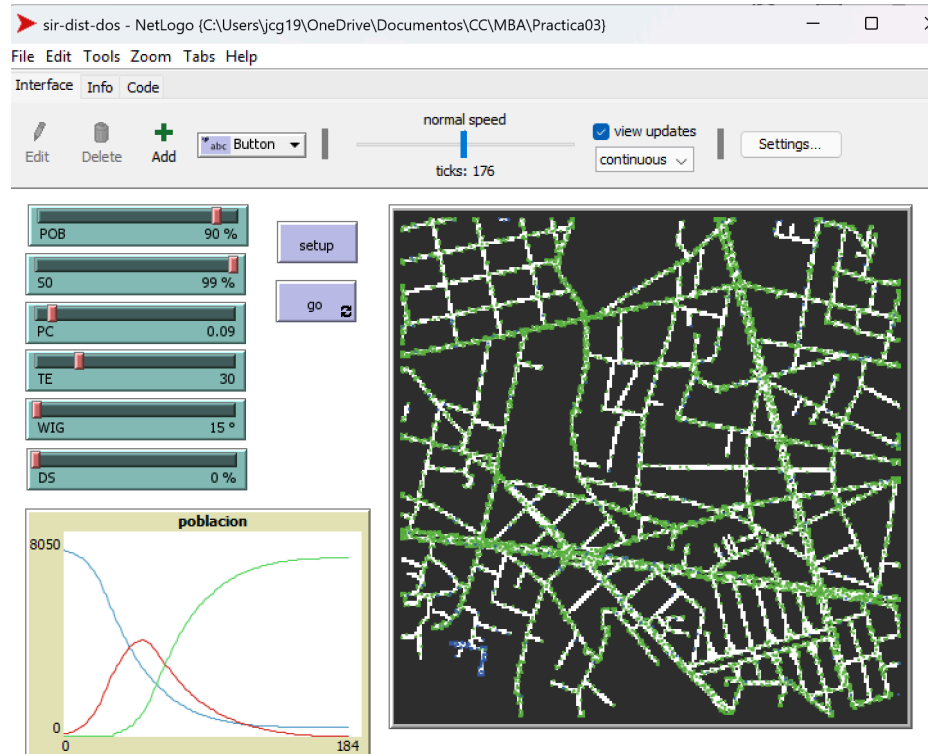
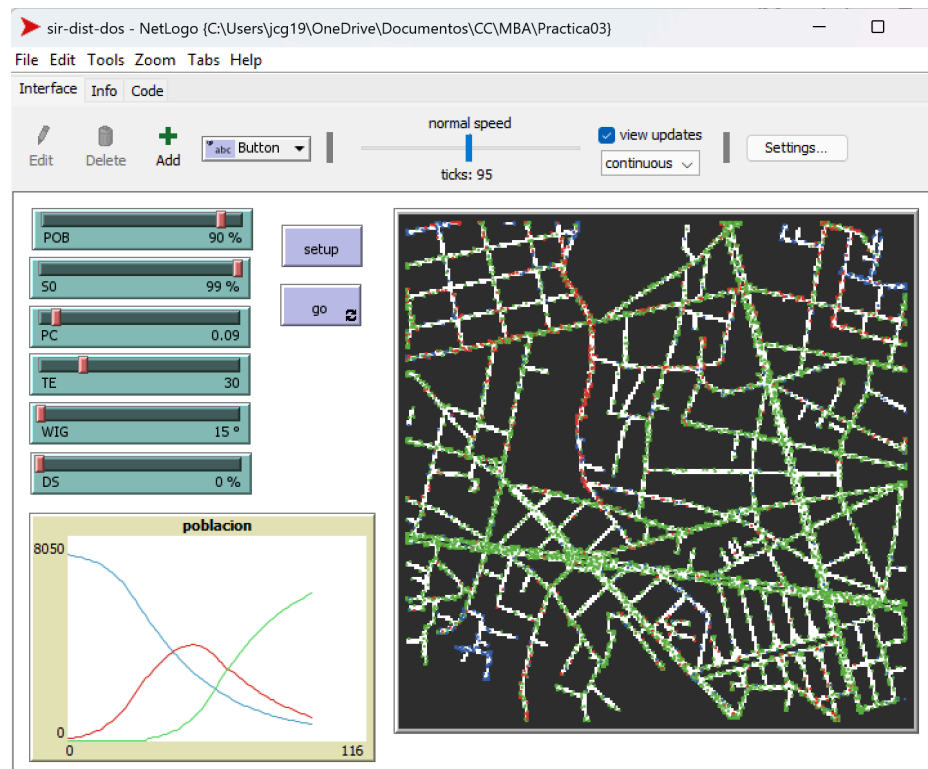
File Edit Tools Zoom Tabs Help

Interface Info Code

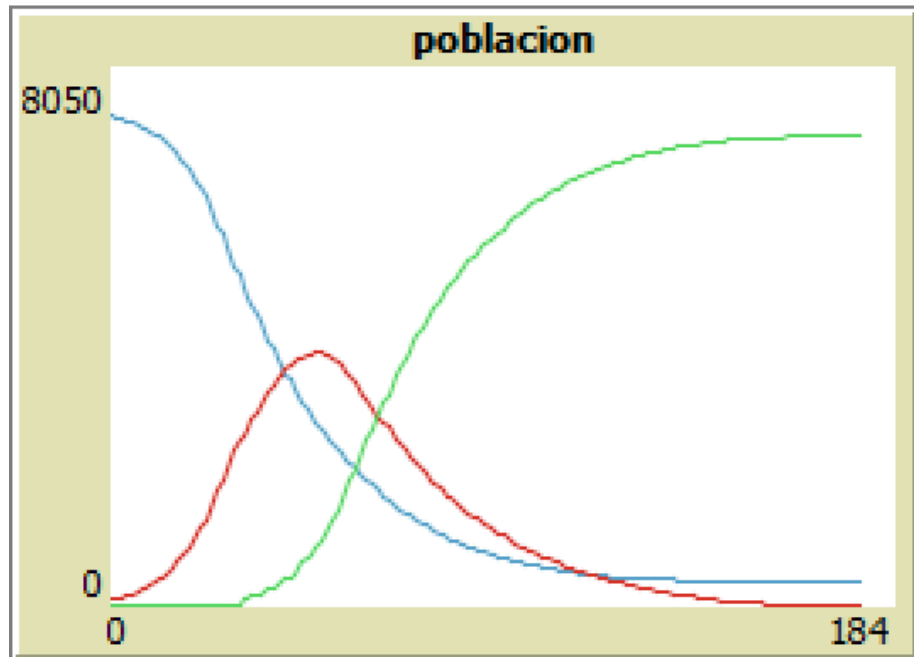
Edit Delete Add abc Button | normal speed | ☒ view updates | Settings... | continuous

ticks: 65





Obteniendo las siguientes curvas.



Podemos observar que las curvas ya se ven más similares a las del modelo SIR, la curva de infectados podemos ver como crece rápidamente y luego empieza a decrecer algo rápido y disminuyendo la velocidad al final. La curva de susceptibles también disminuye rápido primero y luego más lento. Y por último la curva de recuperados crece algo rápido al inicio y luego se estabiliza, ya no creciendo tan rápido. Por lo tanto estos últimos parámetros son un poco mejores.

★ 6

El modelo es útil para poder darnos una idea y describir dinámicas de epidemias, aunque son muy básicas. También es útil para poder explicar cómo diferentes parámetros pueden afectar la rapidez en la que la gente se va infectando y viendo las variaciones de las curvas. El parámetro de distanciamiento social es muy útil ya que nos ayuda a dar una idea del impacto que puede tener, tomando en cuenta cuánta gente lo realiza. Pero este modelo es algo simple y no tiene tanta capacidad de representar como es el mundo real, ya que los parámetros que usa son simples y no son tantos, además la manera en la que se comportan los agentes es muy simple solo se mueven y no se comportan como lo hacemos los humanos, pero aun con todos esto es un acercamiento muy bueno a como funcionan las epidemias. Algunas extensiones podrían ser modificar la forma en que se mueven los agentes, para que sea un poco más real (tal vez agregando que solo se mueven en el día y de noche se duermen), otra extensión podría ser agregar casas donde los agentes se puedan reunir. Otras posibles extensiones podrían ser que los agentes se puedan volver a infectar o que se mueran.

- Parte 2

- ☐ Gráfica DS vs Emax con mapa.

Para este ejercicio usamos los parámetros del punto 6 (POB=90%, S0=99%, PC=0.09, TE=30 ticks, WIG=15°) solo que variando DS desde 0% hasta 100%.

Primero creamos el experimento llamado “variar DS dos” y lo ejecutamos (este modelo toma más tiempo que el anterior entonces ponemos menos repeticiones para que no tarde tanto).

Experiment

Experiment name
variar DS dos

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

["POB" 90]
["DS" [0 1 100]]
["PC" 0.09]
["TE" 30]
["WIG" 15]

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pycor, min-pycor, random-seed.

Repetitions
10

run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

Emax
t-estrella

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

☐ Measure runs at every step

if unchecked, runs are measured only when they are over

Setup commands:

setup

Go commands:

go

▶ Stop condition:
the run stops if this reporter becomes true

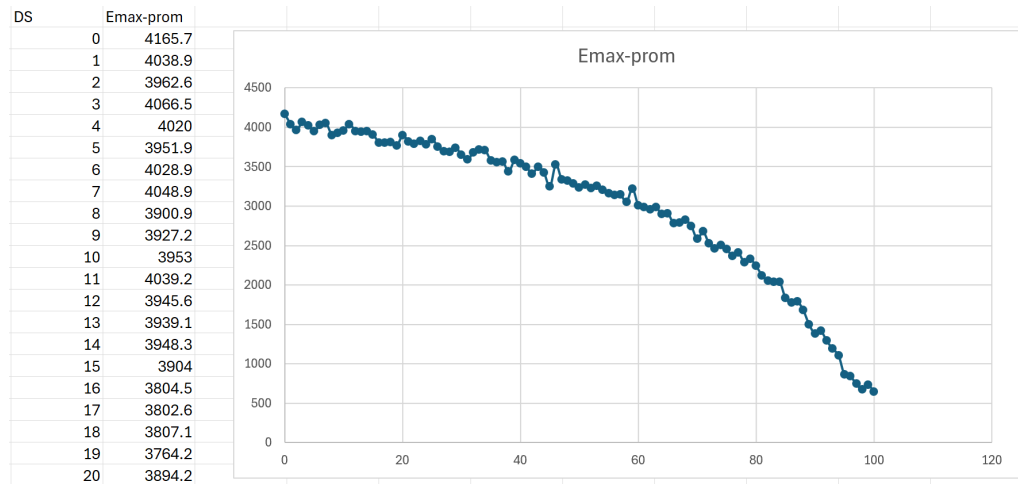
▶ Final commands:
run at the end of each run

Time limit
0

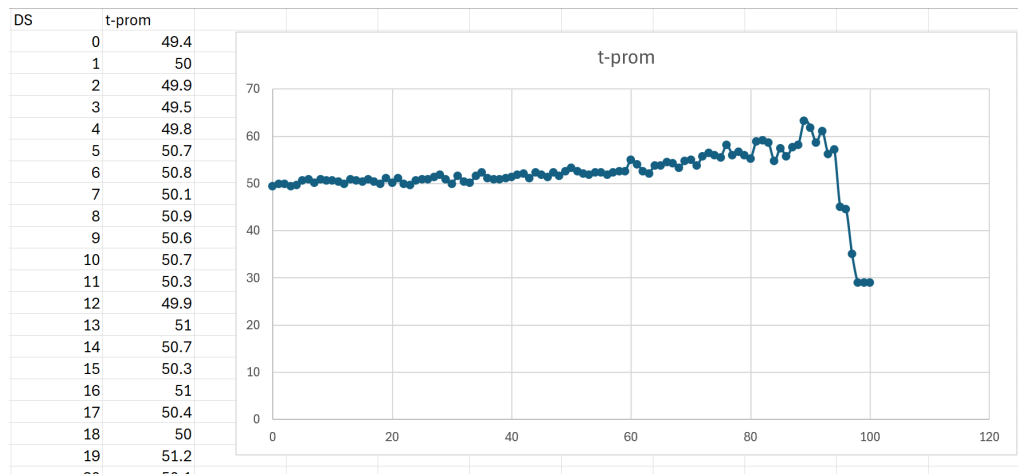
stop after this many steps (0 = no limit)

OK Cancel

Ahora generamos la gráfica de DS vs Emax (se encuentra en el archivo grafica-tabla-emax-dos).



Luego generamos la gráfica de DS vs t^* (se encuentra en el archivo grafica-tabla-t-dos).



Lo que podemos observar de la gráfica de DS vs Emax es que se forma una curva que va decreciendo, primero decrece algo lento pero luego disminuye más rápido, entonces podemos notar que el distanciamiento social si afecta a la cantidad de infectados. Lo más importante que podemos notar es que la gráfica que obtuvimos es muy similar a la gráfica que obtuvimos del modelo sin mapa, solo que esta gráfica no se ve tan bonita ya que no fueron tantas repeticiones, pero en general las curvas de las gráficas se comportan de la misma manera. Entonces podemos concluir que con valores de DS entre 60% y 70% podemos ver grandes cambios a la cantidad máxima de infectados en cierto tiempo, y con valores pequeños de DS no notamos tanto el efecto de distanciamiento social.

Lo que podemos observar de la gráfica de DS vs t^* es que se forma una curva que va creciendo, primero crece poco pero luego de DS=60% empieza un crecimiento más rápido y al final, por DS=97%, podemos observar que disminuye de una muy rápido, así que podemos observar que con valores pequeños de DS el pico de la curva de infectados se alcanza con pocos ticks de diferencias, pero mientras DS aumenta entonces el pico se alcanza cada vez más tarde, y cuando DS=97% o más podemos notar que el pico de infectados se obtiene con una cantidad ticks muy pequeña o muy pronto. Algo más que podemos notar es que la gráfica que obtuvimos es muy similar

a la gráfica que obtuvimos del modelo sin mapa, solo que esta gráfica no se ve tan bonita ya que no fueron tantas repeticiones, pero en general las curvas de las gráficas se comportan de la misma manera. Por lo tanto podemos ver que el distanciamiento social nos ayuda a retrasar cuando se llega al pico de infectados o si el distanciamiento es demasiado algo podemos alcanzar el pico muy rápido.

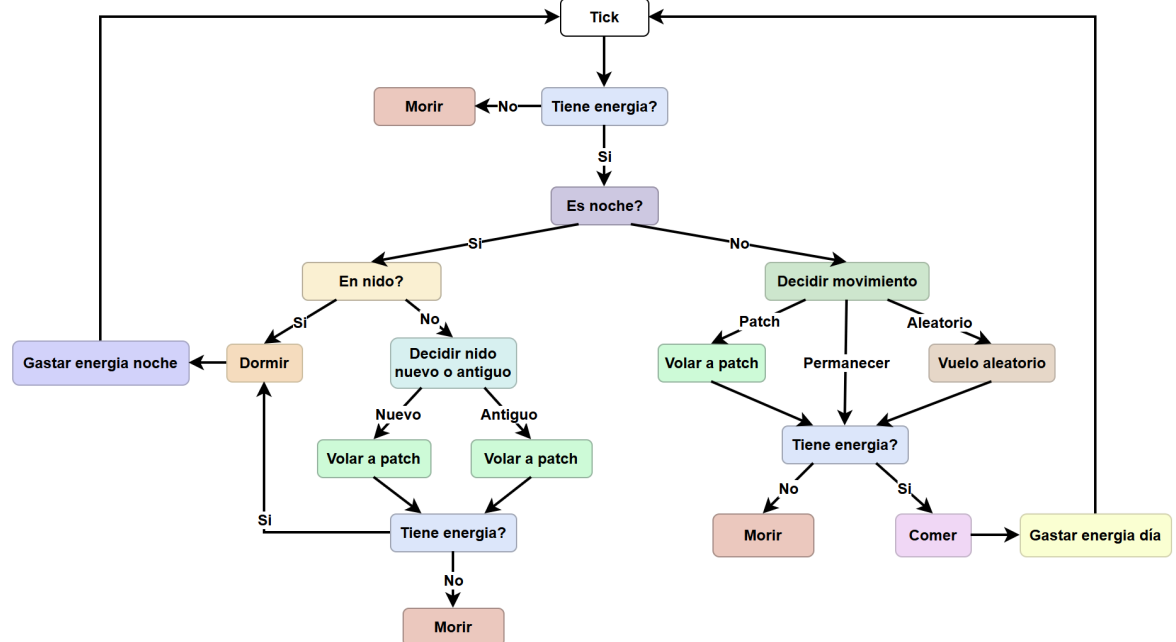
• Parte 3

☐ Pregunta de Investigación

La pregunta de mi proyecto es: ¿El aumento en la cantidad de alimento disponible incrementa la tasa de supervivencia invernal de los American robins americanos y azulejos gorjicanelos?

La pregunta del artículo original es: Los robins americanos y azulejos gorjicanelos están pasando el invierno en el noroeste de Indiana debido a un mayor suministro de alimentos invernales provenientes de plantas invasoras?

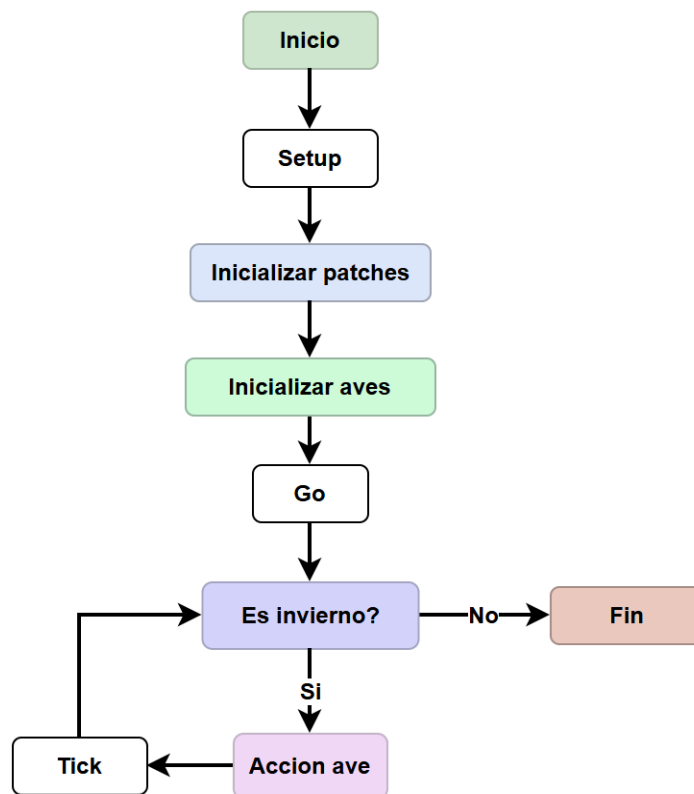
☐ Diagrama de flujo del modelo interno del agente



- Tiene energia?: Revisa si la energía del ave es menor o igual a 0. Si es 0 regresa no, en otro caso regresa si.
- Morir: Elimina al ave de la simulación.
- Es noche?: Revisa si en la simulación es de día o noche, dependiendo de la cantidad de ticks que han pasado, cada tick representa 30 minutos. Si es de noche (de 9:00 pm a 5:30 am) regresa si, en otro caso regresa si (día es de 6:00 am a 8:30 pm).
- En nido?: Revisa si el ave se encuentra en un patch que es un nido o lugar para dormir, si lo es regresa si, en otro caso regresa no.
- Dormir y Gastar energía noche: Disminuye la energía del ave una cierta cantidad (menor a la energía gastada de día).

- Decidir nido nuevo o antiguo: El ave decide si volar al último nido donde durmió o a un nido nuevo en su rango de visión, dependiendo de las distancias de los nidos.
- Volar a patch: Hace que el ave se mueva de su patch actual a uno nuevo (el cual es indicado), luego de realizar el movimiento se disminuye una cierta cantidad de energía al ave, la energía gastada depende de la cantidad de patches por los que pasó durante el movimiento.
- Decidir movimiento: El ave decide si quedarse en el patch donde se encuentra o volar a un patch en su rango de visión (es una probabilidad), dependiendo de la comida en los patches. En caso de que ninguno de los patches sea llamativo entonces hay una probabilidad de que realice un vuelo en una dirección aleatoria.
- Vuelo aleatorio: El ave vuela en una dirección aleatoria una cantidad de patches (menor o igual a su visión) para llegar un patch, luego de realizar el movimiento se disminuye una cierta cantidad de energía al ave, la energía gastada depende de la cantidad de patches por los que pasó durante el movimiento.
- Comer: El ave decide cuánta cantidad de alimento comer, dependiendo de la cantidad actual de alimento en el patch, luego de comer se aumenta la energía del ave una cierta cantidad, dependiendo de la cantidad de alimento que comió.
- Gastar energía día: Disminuye la energía del ave una cierta cantidad (mayor a la energía gastada de noche).

☐ Diagrama de flujo general del modelo



- Setup: Botón setup de Netlogo.
- Inicializar patches: Asigna un tipo de patch a cada uno, la cantidad inicial de comida que tiene cada patch dependiendo del porcentaje de abundancia de alimento y asigna a algunos patches para que sean nidos dependiendo de la cantidad de nidos.
- Inicializar aves: Crea los agentes aves, con peso y energía inicial, y los pone en algún patch nido.
- Es invierno?: Revisa si en la simulación aún es invierno, tomando en cuenta que la simulación empieza el primer día de invierno, dependiendo de la cantidad de ticks que han pasado, cada tick representa 30 minutos. El invierno durará 3 meses, 90 días, por lo tanto si los ticks son menores a 4320 ($48 * 90 = 4320$) se regresa que sí, en otro caso se regresa que no.
- Accion ave: Las aves realizan su acción por tick, basándose en el diagrama del punto anterior.
- Tick: El modelo aumenta en uno la cantidad de ticks.

☐ Parámetros globales del modelo

- Cantidad inicial de aves (de cada tipo, robines americanos y azulejos gorjicanelos). El rango de valores posiblemente sea de 1 a 100 (para cada tipo).
- Cantidad de nidos o sitios de descanso. El rango de valores posiblemente sea de 1 a 50.
- Porcentaje de abundancia de alimento. El rango de valores posiblemente sea de 0% a 100%.

☐ Medición de la dinámica

Para poder medir la dinámica se pueden usar diferentes gráficas.

- Cantidad de ave vs tiempo: con el objetivo de poder analizar cómo va cambiando la cantidad de aves sobrevivientes conforme los días y horas (ticks) pasan.
- Promedio de energía de las aves vs tiempo: con el objetivo de poder analizar cómo va cambiando la energía de las aves, si aumenta, disminuye o se va manteniendo.
- Promedio de comida en los patches vs tiempo: con el objetivo de poder ver como la cantidad de comida va disminuyendo, logrando identificar si la comida disminuye siempre igual o hay momentos donde disminuye más rápido o más lento.

Otra manera para poder medir puede ser con el analizador de comportamientos para hacer dos experimentos, uno donde varía la cantidad inicial de aves y otro donde varía el porcentaje de abundancia de alimentos, con la finalidad de obtener la cantidad de aves sobrevivientes al final de la simulación (dependiendo de la cantidad de aves y la cantidad de comida) y poder graficar estos resultados, como en las prácticas.